

Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Домашнее задание по курсу
«Средства проектирования АСОИУ»
На тему «Сетевой маршрутизатор с удалённой точкой
конфигурирования и механизмами резервирования каналов связи»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студентка группы ИУ5-71Б
Толстой Т. А.

" _ " _____ 2025 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Мышенков К.С.
Лосева С. С.

Кафедра ИУ5

Оглавление

Введение	3
Постановка задачи	3
Функциональная модель	7
Диаграмма «Сущность-связь»	18

Введение

Целью домашнего задания является описание разработки программно-аппаратного комплекса сетевого маршрутизатора (СРЕ), который обеспечивает надежную передачу данных с использованием механизмов автоматического резервирования каналов связи и предоставляет возможность централизованного удаленного конфигурирования. Система позволяет администратору управлять сетевым стеком, оптимизировать пропускную способность, настраивать политики маршрутизации и безопасности, а также снижать эксплуатационные издержки за счет автоматизации рутинных операций обслуживания.

В ходе выполнения домашнего задания были использованы следующие программные средства: AllFusion Process Modeler r7 и ERwin Data Modeler r7.3.

Постановка задачи

Разработка сетевого маршрутизатора с удалённой точкой конфигурирования и механизмами резервирования каналов связи рассматривается с точки зрения системного администратора и сетевого инженера. Современные корпоративные сети требуют высокого уровня доступности (High Availability) и отказоустойчивости. Простой сети даже на несколько минут может привести к значительным финансовым потерям и репутационным рискам для бизнеса.

Традиционные методы управления сетевым оборудованием, основанные на локальной настройке каждого устройства через консольный порт, становятся неэффективными при масштабировании инфраструктуры. Возникает необходимость в системе, которая позволяла бы централизованно управлять парком устройств, накатывать конфигурации, обновлять прошивки и, самое главное, обеспечивать непрерывность бизнес-процессов.

Функционал разрабатываемой системы должен предоставлять возможность развертывания аппаратного стека маршрутизаторов с

минимальным участием человека на местах (Zero Touch Provisioning). Администратор должен иметь возможность задавать параметры маршрутизации, настраивать Quality of Service (QoS) для приоритизации трафика (например, голосового или видео), а также определять политики безопасности.

Ключевой особенностью системы является механизм резервирования каналов. Маршрутизатор должен в реальном времени отслеживать состояние основного канала связи (ping, jitter, packet loss). В случае деградации качества связи или полного обрыва соединения система должна автоматически перенаправлять трафик на резервный канал (например, LTE/5G или вторичный провайдер) без разрыва установленных сессий.

Кроме того, система должна вести подробное журналирование всех событий: от действий администратора по изменению конфигурации до автоматических переключений каналов. Это необходимо для проведения аудита безопасности и анализа инцидентов (Root Cause Analysis). Удаленная точка конфигурирования (сервер управления) должна обеспечивать валидацию вносимых изменений, чтобы предотвратить ошибки конфигурации, которые могут привести к изоляции устройства от сети.

Таким образом, разрабатываемая система призвана автоматизировать рутинные операции сетевого администрирования, повысить надежность сети за счет активного мониторинга и резервирования, а также предоставить прозрачную отчетность о состоянии инфраструктуры.

Цель: повышение надежности сетевого соединения для конечных пользователей, увеличение общей пропускной способности СРЕ, снижение эксплуатационных расходов на настройку и обслуживание сети.

Точка зрения: Инженер.

Таблица 1 – Описание основных функций

Функция	Описание	Данные, требуемые для выполнения функций
1. Управлять аппаратным стеком	Выполнять установку, централизованную настройку, обновление и откат конфигураций устройств через сервер управления	Входные данные: Конфигурационные данные Запросы от администратора Параметры ПО Управление: Политики безопасности и доступа Разрешение на изменение Механизмы: Сервер управления конфигурациями Программные агенты на устройствах Инженер
2. Конфигурировать сетевой стек	Задавать параметры маршрутизации, QoS, туннелей и политик резервирования каналов связи	Входные данные: Аппаратная конфигурация Запросы от администратора Информация о состоянии сети Управление: Политики безопасности и доступа Правила маршрутизации QoS Механизмы: Сервер управления конфигурациями Программные агенты на устройствах Инженер

Функция	Описание	Данные, требуемые для выполнения функций
3. Поддерживать устойчивость сети	Отслеживать состояние каналов, анализировать производительность и автоматически реагировать на сбои	Входные данные: Аппаратная конфигурация Конфигурационные данные Трафик данных Информация о состоянии сети Управление: Правила маршрутизации Политики мониторинга и оповещения Нормативы и SLA по надежности сети Механизмы: Программные агенты на устройствах Система мониторинга и анализа Инженер
4. Обеспечивать актуальность ПО	Выполнять обновления, проверять целостность, контролировать результаты и восстанавливать предыдущие версии	Входные данные: Запросы от администратора Управление: Сеть устойчива Политики безопасности и доступа Регламенты восстановления и обновления Механизмы: Сервер управления конфигурациями Программные агенты на устройствах Инженер

Функция	Описание	Данные, требуемые для выполнения функций
5. Управлять ролями пользователей	Определять права доступа, контролировать действия и обеспечивать безопасность конфигурирования	Входные данные: Запросы от администратора Список возможных ролей Список пользователей Управление: Политики безопасности и доступа Механизмы: Сервер управления конфигурациями Инженер
6. Анализировать сетевую активность	Собирать, фильтровать и интерпретировать журналы событий и отчёты о переключениях и сбоях	Входные данные: Пользователь с доступом Статистика Информация о состоянии сети Трафик данных Механизмы: Система мониторинга и анализа Система журналирования и отчетности

Функциональная модель

Для изучения предметной области была использована методология SADT. Функциональная модель SADT отображает функциональную структуру объекта, т. е. производимые им действия и связи между этими действиями. Построение модели начинается с контекстной диаграммы, которая представляет всю систему в виде простейшей компоненты – одного блока «Сетевой маршрутизатор с удалённой точкой конфигурирования и механизмами резервирования каналов связи» и дуг, изображающих все основные связи моделируемой системы с внешним миром (рисунок 1).

Второй уровень модели – диаграмма декомпозиции, полученная в результате разбиения контекстной диаграммы. Диаграмма декомпозиции

выявляет полный набор подфункций, каждая из которых представлена как блок, границы которого определены интерфейсными дугами.

В ходе декомпозиции получено 6 блоков (рисунок 2): «Управлять аппаратным стеком», «Конфигурировать сетевой стек», «Поддерживать устойчивость сети», «Обеспечивать актуальность ПО», «Управлять ролями пользователей», «Анализировать сетевую активность».

Процесс начинается с блока управления аппаратным стеком, где инженер и автоматизированные агенты применяют конфигурации. Далее данные передаются для настройки сетевого стека, где применяются правила QoS. Центральным элементом является блок поддержки устойчивости сети, который обрабатывает трафик данных. Результаты работы сети в виде статистики поступают на анализ, а блок управления ролями обеспечивает безопасность доступа. Обновление системы вынесено в отдельный блок обеспечения актуальности ПО.

Третий уровень модели – диаграммы декомпозиции блоков «Управлять аппаратным стеком» и «Поддерживать устойчивость сети».

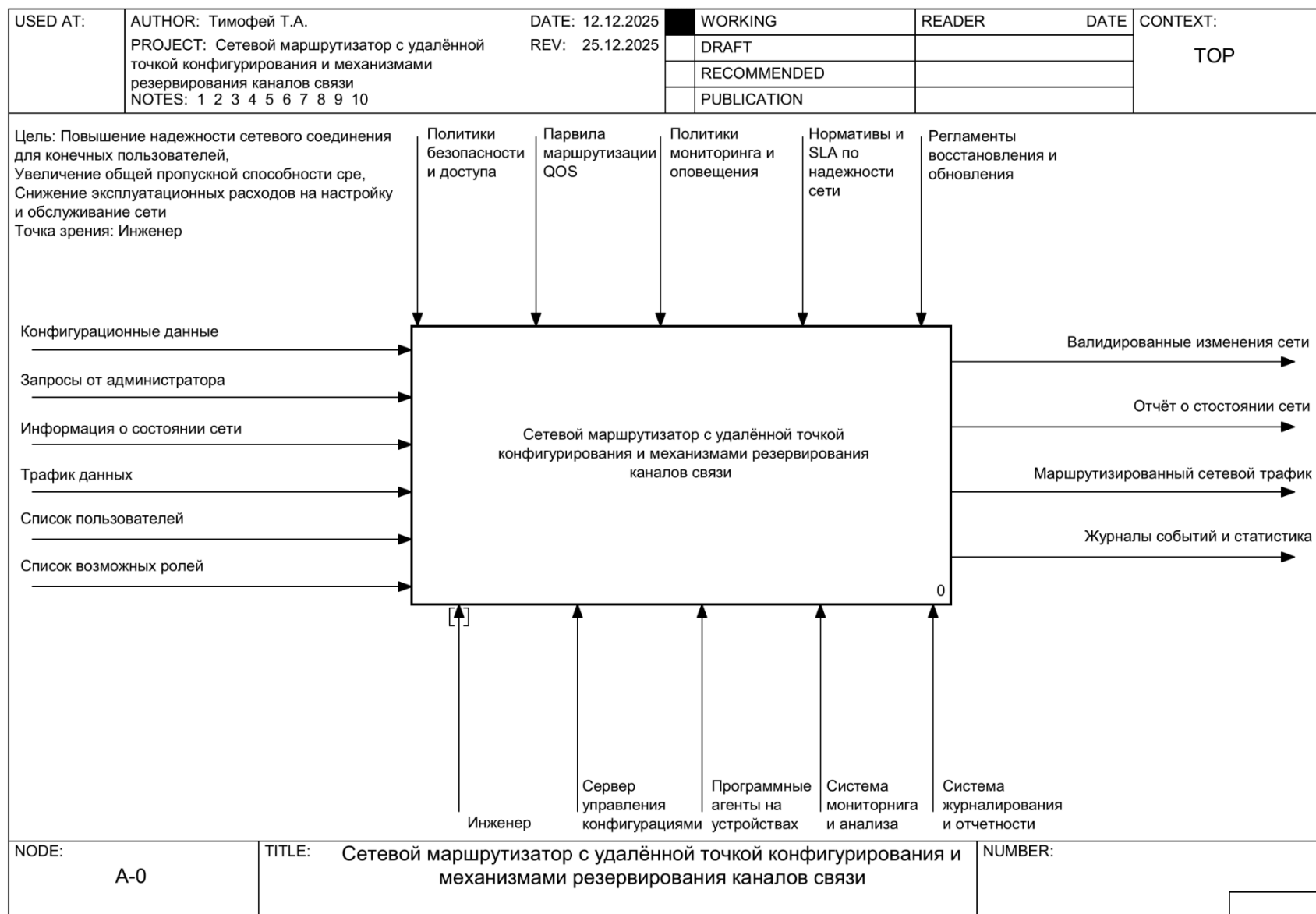
Диаграмма декомпозиции блока «Управлять аппаратным стеком» (рисунок 3) разбита на четыре блока:

1. Подключить новое устройство – инженер выполняет инициализацию и первичную регистрацию оборудования в системе управления.
2. Внедрить массовые изменения конфигурации – инженер применяет групповые политики настроек для одновременного обновления параметров на множестве устройств.
3. Отправить конфигурационные пакеты – инженер инициирует дистрибуцию сформированных версий настроек на целевые устройства.
4. Валидировать изменения – инженер проверяет корректность примененных параметров и подтверждает статус подключения после обновлений.

Диаграмма декомпозиции блока «Поддерживать устойчивость сети» (рисунок 4) также разбита на четыре блока:

1. Отслеживать доступность каналов связи – инженер осуществляет мониторинг физического состояния линков и статуса интерфейсов.
2. Оценивать качество соединений – инженер анализирует метрики производительности канала для выявления деградации связи.
3. Автоматизировать реакцию на сетевые инциденты – инженер настраивает и контролирует выполнение сценариев переключения каналов при сбоях.
4. Интерпретировать отчетность по сети – инженер формирует итоговые данные о состоянии инфраструктуры на основе собранной статистики.

В таблицах 2 и 3 содержится описание всех функций и стрелок разработанной модели.



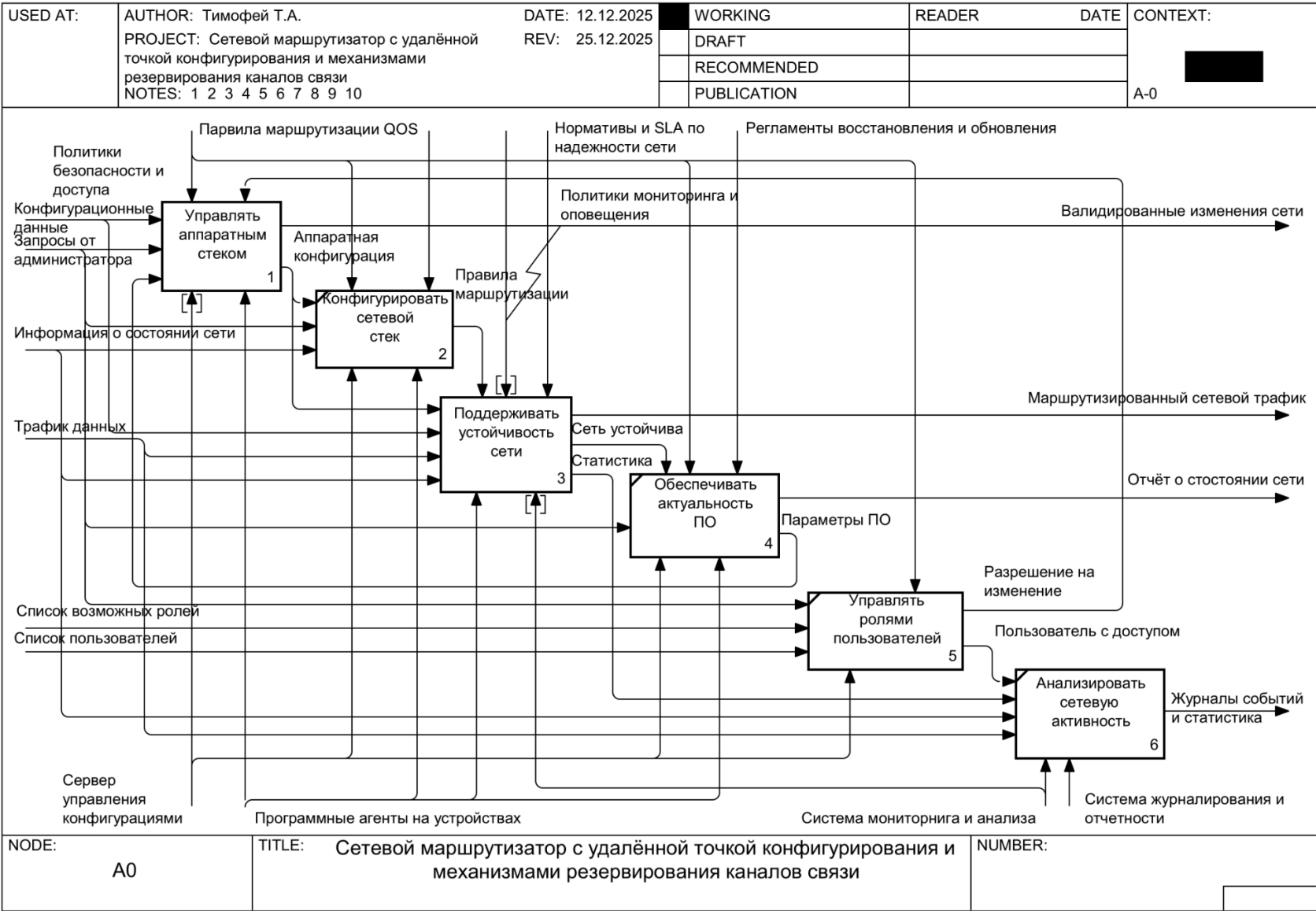


Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции сетевого маршрутизатора с удалённой точкой конфигурирования и механизмами резервирования каналов связи

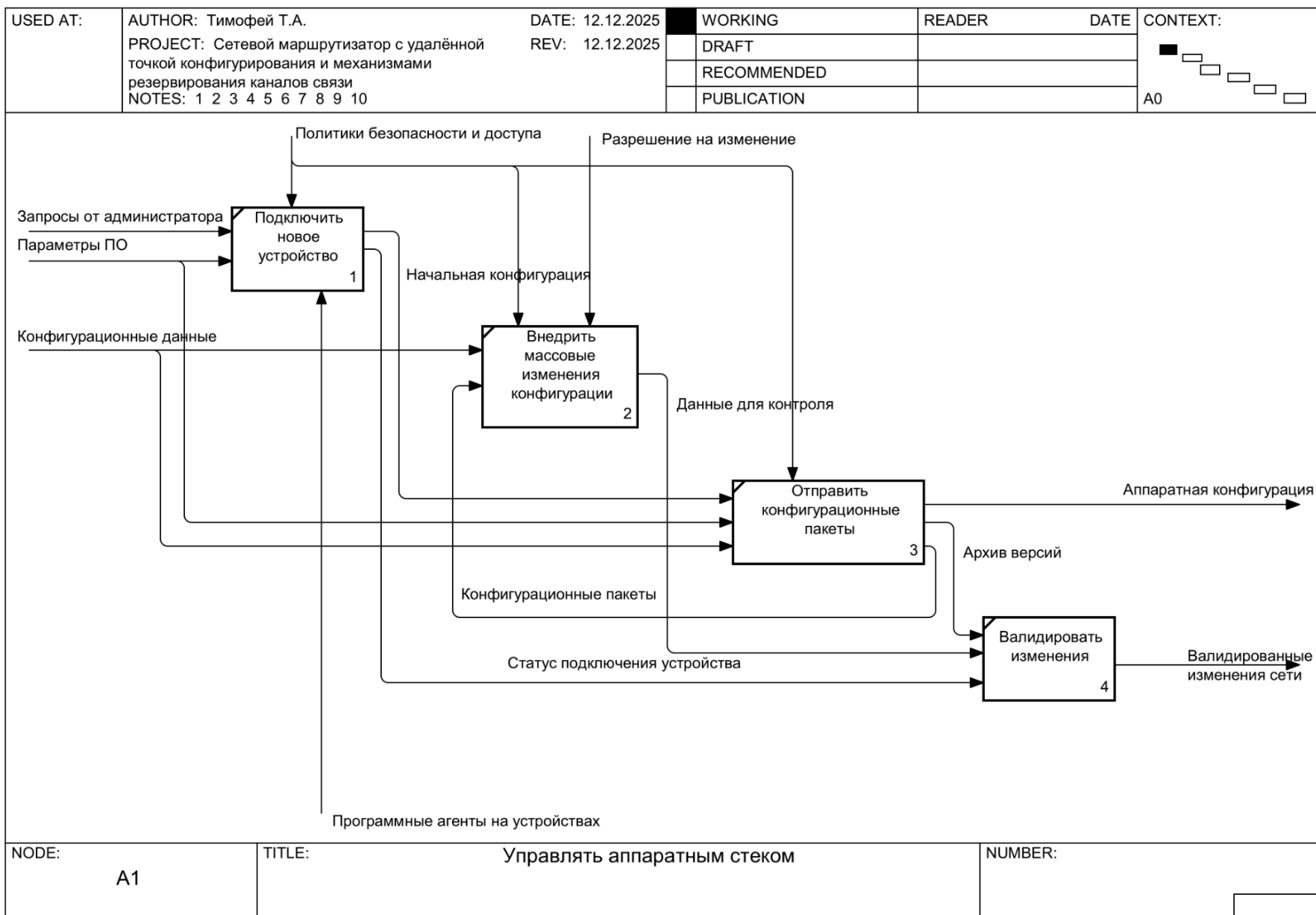


Рисунок 3 – Диаграмма функции «Управлять аппаратным стеком»

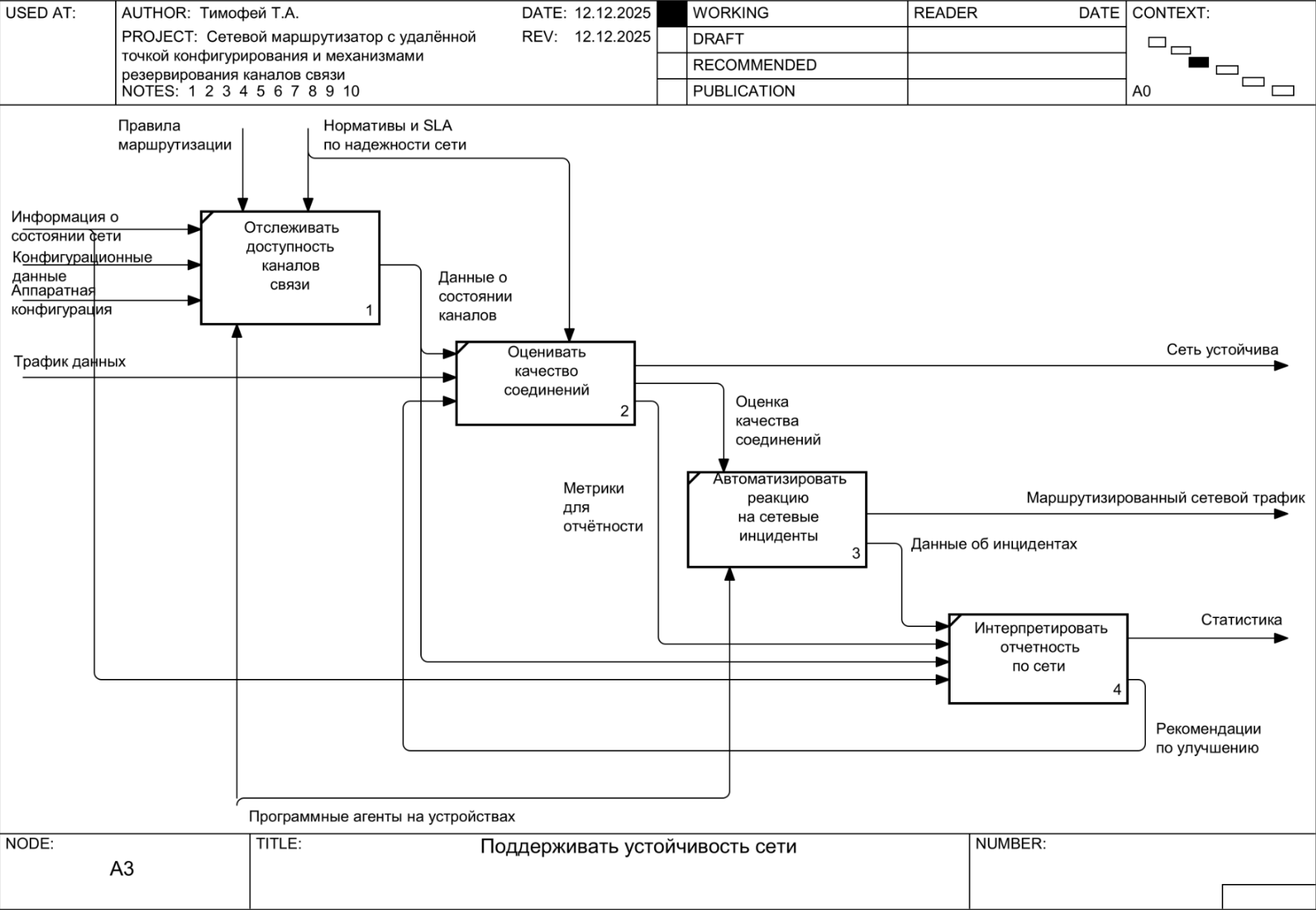


Рисунок 4 – Диаграмма функции «Поддерживать устойчивость сети»

Таблица 2 – Отчёт по функциональным блокам модели

Номер блока	Название блока	Описание функционального блока
0	Сетевой маршрутизатор с удалённой точкой конфигурирования и механизмами резервирования каналов связи	Глобальная функция управления маршрутизатором, обеспечивающая настройку, мониторинг и отказоустойчивость сети
1	Управлять аппаратным стеком	Выполнять установку, централизованную настройку, обновление и откат конфигураций устройств через сервер управления
11	Подключить новое устройство	Выполнять первичную регистрацию и интеграцию маршрутизатора в централизованную систему
12	Внедрить массовые изменения конфигурации	Применять обновления параметров одновременно для группы устройств через централизованный сервер
13	Отправить конфигурационные пакеты	Формировать и распространять версии настроек с возможностью отката
14	Валидировать изменения	Контролировать успешность применения конфигураций и автоматически уведомлять о расхождениях
2	Конфигурировать сетевой стек	Задавать параметры маршрутизации, QoS, туннелей и политик резервирования каналов связи
3	Поддерживать устойчивость сети	Отслеживать состояние каналов, анализировать производительность и автоматически реагировать на сбои
31	Отслеживать доступность каналов связи	Определять активные и резервные маршруты, фиксировать изменения состояния

Номер блока	Название блока	Описание функционального блока
32	Оценивать качество соединений	Анализировать задержки, потери пакетов и пропускную способность для прогнозирования деградации
33	Автоматизировать реакцию на сетевые инциденты	Генерировать оповещения, выполнять сценарии переключения и уведомления администраторов
34	Интерпретировать отчетность по сети	Генерировать сводные отчёты, экспортировать статистику и выявлять закономерности проблем
4	Обеспечивать актуальность ПО	Выполнять обновления, проверять целостность, контролировать результаты и восстанавливать предыдущие версии
5	Управлять ролями пользователей	Определять права доступа, контролировать действия и обеспечивать безопасность конфигурирования
6	Анализировать сетевую активность	Собирать, фильтровать и интерпретировать журналы событий и отчёты о переключениях и сбоях

Таблица 3 – Отчёт по стрелкам модели

Название стрелки	Описание	Источник	Тип источника
Аппаратная конфигурация	Текущие параметры аппаратной части устройств	Отправить конфигурационные пакеты	Output
Архив версий	История сохраненных версий конфигураций	Отправить конфигурационные пакеты	Output
Валидированные изменения сети	Настройки, успешно прошедшие проверку на корректность	Валидировать изменения	Output

Название стрелки	Описание	Источник	Тип источника
Данные для контроля	Результаты применения настроек, переданные для проверки	Внедрить массовые изменения конфигурации	Output
Данные о состоянии каналов	Информация о физической доступности и статусе интерфейсов	Отслеживать доступность каналов связи	Output
Данные об инцидентах	Информация о зафиксированных сбоях и переключениях	Автоматизировать реакцию на сетевые инциденты	Output
Журналы событий и статистика	Сводные логи работы системы и ошибок	Анализировать сетевую активность	Output
Запросы от администратора	Команды на изменение параметров сети	{ Border }	Input
Инженер	Технический специалист, выполняющий настройки	{ Border }	Mechanism
Информация о состоянии сети	Телеметрия с устройств и каналов связи	{ Border }	Input
Конфигурационные данные	Файлы настроек, скрипты и шаблоны	{ Border }	Input
Конфигурационные пакеты	Сформированные наборы команд для устройств	Отправить конфигурационные пакеты	Output
Маршрутизированный сетевой трафик	Данные, успешно переданные получателю	Автоматизировать реакцию на сетевые инциденты	Output
Метрики для отчётности	Агрегированные данные производительности сети	Оценивать качество соединений	Output

Название стрелки	Описание	Источник	Тип источника
Начальная конфигурация	Базовые настройки нового устройства (Zero Touch)	Подключить новое устройство	Output
Нормативы и SLA по надежности сети	Требования к доступности сервисов и времени реакции	{ Border }	Control
Отчёт о состоянии сети	Итоговый документ с показателями работы системы	Обеспечивать актуальность ПО	Output
Оценка качества соединений	Анализ задержек, джиттера и потерь пакетов	Оценивать качество соединений	Output
Параметры ПО	Версии прошивок и пакетов обновлений	Обеспечивать актуальность ПО	Output
Правила маршрутизации QOS	Логика выбора пути и приоритезации трафика	{ Border }	Control
Политики безопасности и доступа	Правила аутентификации и ограничения доступа	{ Border }	Control
Политики мониторинга и оповещения	Пороговые значения для триггеров аварий	{ Border }	Control
Пользователь с доступом	Авторизованный пользователь системы	Управлять ролями пользователей	Output
Правила маршрутизации	Активные настройки маршрутизации на устройствах	Конфигурировать сетевой стек	Output
Программные агенты на устройствах	Локальное ПО на маршрутизаторах	{ Border }	Mechanism
Разрешение на изменение	Подтверждение прав на внесение изменений	Управлять ролями пользователей	Output
Регламенты восстановления и обновления	Инструкции по действиям в аварийных ситуациях	{ Border }	Control

Название стрелки	Описание	Источник	Тип источника
Рекомендации по улучшению	Предложения системы по оптимизации настроек	Интерпретировать отчетность по сети	Output
Сервер управления конфигурациями	Центральный узел управления сетью	{ Border }	Mechanism
Сеть устойчива	Сигнал о нормальном функционировании сети	Оценивать качество соединений	Output
Система журналирования и отчетности	Подсистема хранения логов и генерации отчетов	{ Border }	Mechanism
Система мониторинга и анализа	Подсистема сбора и обработки метрик	{ Border }	Mechanism
Список возможных ролей	Перечень функциональных ролей доступа	{ Border }	Input
Список пользователей	Данные сотрудников, имеющих доступ к системе	{ Border }	Input
Статистика	Данные о производительности для анализа	Интерпретировать отчетность по сети	Output
Статус подключения устройства	Состояние связи устройства с сервером управления	Подключить новое устройство	Output
Трафик данных	Пользовательский поток данных, требующий маршрутизации	{ Border }	Input

Диаграмма «Сущность-связь»

Диаграмма содержит информацию о сущностях системы и способах их взаимодействия, включает идентификацию объектов, важных для предметной области (сущностей), свойств этих объектов (атрибутов) и их отношений с другими объектами (связей).

В диаграмме «сущность-связь» (рисунок 5) представлено 14 сущностей: «Отчет», «Пользователь», «Роль», «Конфигурация», «Журнал_Событий», «Устройство», «Модель», «Версия_ПО», «Интерфейс», «Схема_Резервирования», «Группа_Устройства», «Связь_Группы_Политики», «Политика», «Правило_Маршрутизации».

Отчет – содержит параметры сгенерированных отчетов. Атрибуты: ID отчета, даты генерации, тип отчета, метки начала и конца периода, путь к файлу.

Пользователь – хранит данные администраторов системы. Атрибуты: ID, логин, хэш пароля, ФИО, контактные данные (почта, телефон).

Роль – определяет уровень доступа пользователей. Атрибуты: ID роли, название, описание роли и правил доступа.

Конфигурация – хранит версии настроек устройств. Атрибуты: ID, текст конфигурации, номер версии, даты создания и удаления, описание.

Журнал_Событий – фиксирует инциденты и действия в системе. Атрибуты: ID события, дата и время происхождения, тип, текст сообщения, код ошибки.

Устройство – реестр физического оборудования (CPE). Атрибуты: ID, серийный номер, сетевое имя (hostname), дата установки, местоположение.

Модель – справочник моделей оборудования. Атрибуты: ID, название, производитель, количество модемов, процессор, архитектура, тип.

Версия_ПО – справочник прошивок. Атрибуты: ID версии, номер выпуска, дата выпуска, дата удаления, список изменений.

Интерфейс – описывает сетевые порты устройства. Атрибуты: ID, название, MAC-адрес, IP-адрес, маска подсети, тип, статус.

Схема_Резервирования – определяет логику переключения каналов. Атрибуты: ID схемы, тип протокола, приоритет, частота проверки доступности.

Группа_Устройства – логическое объединение устройств для массового управления. Атрибуты: ID группы, название, описание.

Связь_Группы_Политики – связующая таблица для назначения политик группам. Атрибуты: ID связи, дата применения, дата окончания.

Политика – описывает наборы правил управления сетью. Атрибуты: ID политики, название, тип, правило, описание.

Правило_Маршрутизации – детализирует логику маршрутизации трафика. Атрибуты: ID правила, сеть источника, сеть назначения, метрика, шлюз.

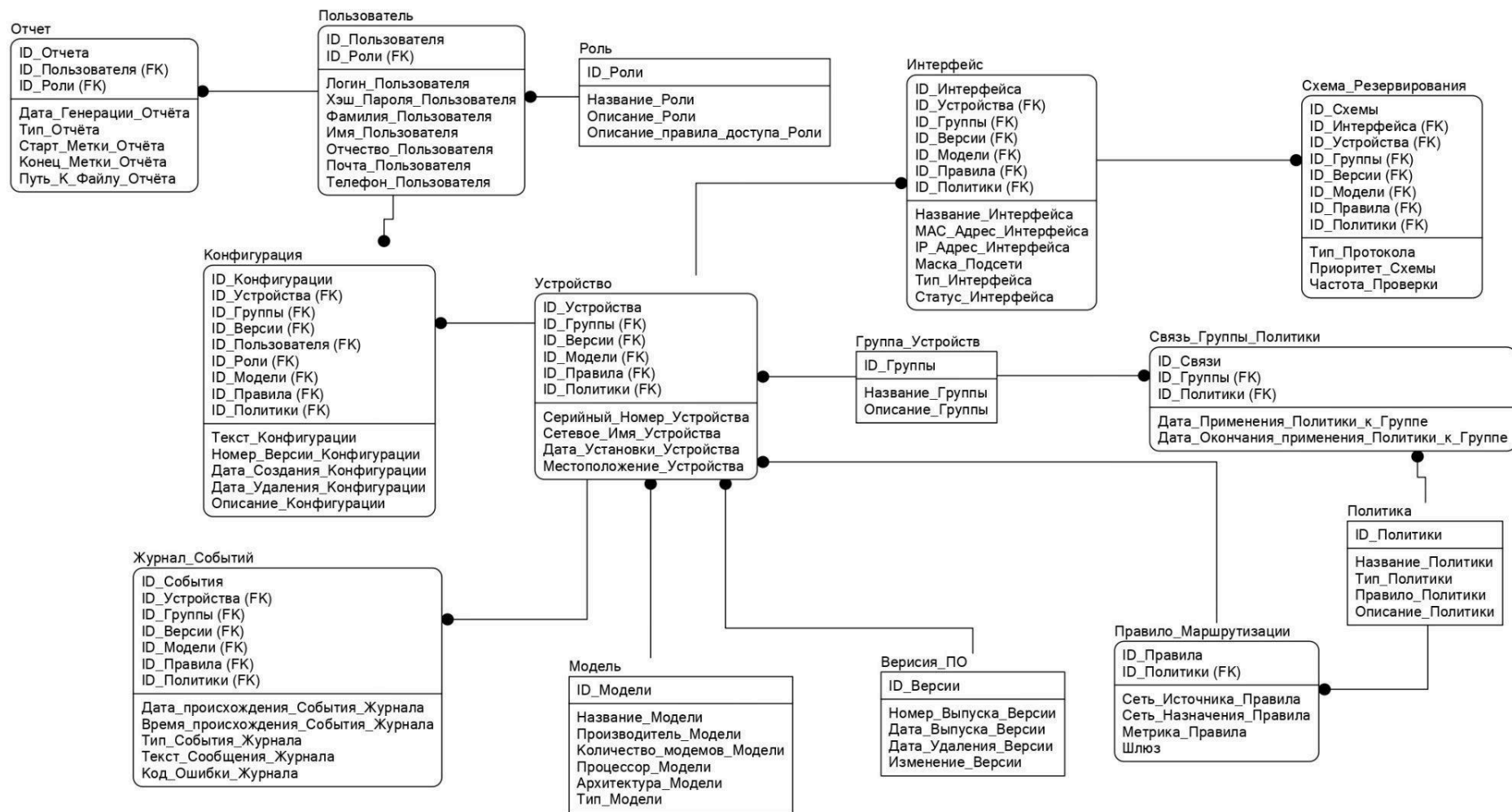


Рисунок 5 – Логическая модель данных